

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	整式				课型	概念形成课	
章（单元）总课时		5	本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释单项式及其系数、次数，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成单项式和多项式，并说明关键依据。 判断并订正与“多项式项的符号和次数判断”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	单项式和多项式；系数、次数、项						
教学难点	多项式项的符号和次数判断						
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	整式 1. 核心：数或字母的积是单项式；几个单项式的和是多项式；单项式与多项式统称整式。 2. 方法：先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数。 3. 例题：指出 $-5a^2b$ 的系数和次数。答：系数为 -5，次数为 $2 + 1 = 3$。 4. 易错：错解：单项式 $-x^2y$ 的次数为 2。纠正：错误；次数是所有字母指数和，为 3。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：代数式 $-3x^2y$ 与 $2x - 5$ 在项数和结构上有什么不同？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。说明：前者是一个单项式，后者由两个单项式的和组成，是多项式。纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：前者是一个单项式，后者由两个单项式的和组成，是多项式。	5 分钟
	比较与抽象 问题：单项式、多项式和整式怎样辨认？组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。说明：数或字母的积是单项式；几个单项式的和是多项式；单项式与多项式统称整式。例题：基础例题：指出 $-5a^2b$ 的系数和次数。规范解答：系数为 -5，次数为 $2 + 1 = 3$。对应练习：即时练习：判断 $\frac{2}{x}$ 是否为整式。答案：不是，字母在分母中。纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数”说明。归纳：先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数。意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：数或字母的积是单项式；几个单项式的和是多项式；单项式与多项式统称整式。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“指出 $3x^2 - 2x + 7$ 的项、常数项和次数。”前应先确定什么？组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。说明：规范解答：项为 $3x^2, -2x, 7$；常数项 7；次数 2。例题：变式例题：指出 $3x^2 - 2x + 7$ 的项、常数项和次数。解答：项为 $3x^2, -2x, 7$；常数项 7；次数 2。对应练习：写出 $-ab$ 的系数。答案：-1。纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。归纳：解题流程：先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数。意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到项为 $3x^2, -2x, 7$；常数项 7；次数 2，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：用整式表示边长为 x 的正方形面积与周长，并判断类型。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：面积 x^2、周长 $4x$，都是单项式。 例题：应用例题：用整式表示边长为 x 的正方形面积与周长，并判断类型。解答：面积 x^2、周长 $4x$，都是单项式。 对应练习：即时变式：多项式 $x^3 + 2x - 1$ 是几次几项式？答案：三次三项式。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：面积 x^2、周长 $4x$，都是单项式。	6 分钟
	易错辨析 问题：错解：单项式 $-x^2y$ 的次数为 2。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；次数是所有字母指数和，为 3。 例题：易错辨析：错解：单项式 $-x^2y$ 的次数为 2。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数”重做。参考：错误；次数是所有字母指数和，为 3。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；次数是所有字母指数和，为 3。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：判断 $\frac{2}{x}$ 是否为整式。写出 $-ab$ 的系数。多项式 $x^3 + 2x - 1$ 是几次几项式？；完成后按答案自查。 说明：答案：不是，字母在分母中。 -1。三次三项式。 对应练习：机动题：指出 $-5a^2b$ 的系数和次数。学有余力者换一种方法说明；答案要点：系数为 -5，次数为 $2 + 1 = 3$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，单项式、多项式和整式怎样辨认？2 分，写出 $-ab$ 的系数。2 分，错解：单项式 $-x^2y$ 的次数为 2。4 分，用整式表示边长为 x 的正方形面积与周长，并判断类型。 说明：参考答案：数或字母的积是单项式；几个单项式的和是多项式；单项式与多项式统称整式。-1。错误；次数是所有字母指数和，为 3。面积 x^2、周长 $4x$，都是单项式。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：判断 $\frac{2}{x}$ 是否为整式。写出 $-ab$ 的系数。多项式 $x^3 + 2x - 1$ 是几次几项式？错解：单项式 $-x^2y$ 的次数为 2。；答案：不是，字母在分母中。-1。三次三项式。错误；次数是所有字母指数和，为 3。B 组：指出 $3x^2 - 2x + 7$ 的项、常数项和次数。用整式表示边长为 x 的正方形面积与周长，并判断类型。；答案要点：项为 $3x^2, -2x, 7$；常数项 7；次数 2。面积 x^2、周长 $4x$，都是单项式。C 组选做：围绕“整式”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先看是否由加减分成多项，再分别确定系数、项和次数”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			